Bottle Sealing Machine



Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Automatic bottle sealing unit; Soy milk bottle sealing machine manual

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bottle sealing machine compatible cap, liner या sealing film लगाकर bottle को बंद करती है, जिससे leakage, contamination और product spoilage रोकने में मदद मिलती है। सही setup, seal selection, hygienic handling और seal-quality checks से storage तथा transport के दौरान packaging integrity बनी रहती है।

मुख्य भाग

- Machine frame sealing assembly को support करता है।
- Bottle holder या conveyor bottles को sealing position में रखता है।
- Capping head या sealing head closure लगाता है।
- जहाँ fitted हो, heating element या induction unit compatible sealing liners activate करता है।
- जहाँ लागू हो, temperature और time controls heat sealing regulate करते हैं।
- Pressure या height adjustment sealing force अथवा position set करता है।
- Control panel और switches machine operate करते हैं।
- Safety guards moving या hot parts से operator की सुरक्षा करते हैं।
- Power supply और cables electrical connection देते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Bottle sealing machine केवल trained personnel चलाएँ।
2. Machine manual पढ़ें और bottle, cap, liner, film तथा product के साथ compatibility confirm करें।
3. Frame, sealing head, guards, cables, controls और bottle holder में damage जाँचें।
4. Approved hygiene procedure के अनुसार food-contact parts clean तथा sanitise करें।
5. Confirm करें कि bottles और closures clean, undamaged तथा intended product के लिए suitable हैं।
6. Packaging materials के validated procedure के अनुसार temperature, pressure, sealing time तथा alignment settings verify करें।
7. Appropriate PPE पहनें और work area को dry, clean तथा obstruction-free रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Machine को stable surface पर रखें और manufacturer instructions के अनुसार power connect करें।
2. Packaging format के अनुसार correct sealing head, cap guide या film holder install करें।
3. Validated packaging procedure के अनुसार required temperature, sealing time, pressure तथा height set करें।
4. जहाँ लागू हो, heating system को specified operating condition तक पहुँचने दें।
5. Product process के अनुसार bottles fill और prepare करें तथा specified headspace बनाए रखें।
6. Bottle opening पर cap, liner या sealing film सही position में लगाएँ।
7. Bottle को holder या conveyor में रखें और sealing head के साथ align करें।

8. Designated control से sealing cycle activate करें और moving parts से हाथ दूर रखें।
9. Cycle पूरा होने और head safe position में लौटने के बाद sealed bottle निकालें।
10. Closure की alignment, wrinkles, incomplete bonding, leakage तथा अन्य defects inspect करें।
11. Representative samples पर prescribed seal-integrity test करें और process settings तथा results record करें।
12. Machine रोकें, power isolate करें और cleaning या adjustment से पहले hot components ठंडे होने दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हाथ और fingers को sealing head, moving parts तथा hot surfaces से दूर रखें।
- Guards, interlocks या emergency stops bypass न करें।
- Cracked, process के लिए unsuitable या sealing area के आसपास contaminated containers seal न करें।
- Bottle और product के अनुकूल approved packaging materials तथा settings ही इस्तेमाल करें।
- Jams हटाने, components बदलने या maintenance से पहले power disconnect करें।
- Product-specific hygiene requirements अपनाएँ और bottle openings या closures को contaminate न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के बाद approved procedure के अनुसार product-contact components clean तथा sanitise करें।
- Manufacturer-approved cleaning methods से adhesive, film या product residue हटाएँ।
- Sealing heads, holders, guides, cables और guards नियमित inspect करें।
- Prescribed maintenance intervals पर temperature तथा sealing controls जाँचें।
- Seals inconsistent हों या machine overheat करे तो authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Incompatible cap, liner या sealing film इस्तेमाल करना।
- Incorrect temperature, pressure या sealing time लागू करना।
- Sealing के दौरान bottle या closure को misalign करना।
- Seal-integrity checks छोड़ देना या production runs के बीच cleaning न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।